



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

Кафедра №42 «Криптология и кибербезопасность»

**МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
ДЕЙСТВИЙ И АНОМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ**

Научно-исследовательская работа

10.03.01 Информационная безопасность

Автор:

Титов Дмитрий Иванович

Научный руководитель:

Ланской Даниил Петрович

Москва 2026г.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внедрение средств обнаружения и предотвращения вторжений в составе значимых объектов критической информационной инфраструктуры прямо предписано Федеральным законом № 187-ФЗ от 26.07.2017 [1], приказом ФСТЭК России № 239 в редакции 28.08.2024 [2], Указом Президента РФ № 250 от 01.05.2022 [3] и Доктриной информационной безопасности РФ [4].

Прирост числа DDoS-атак на российскую инфраструктуру за 2025 год составил +42 % по данным Kaspersky DDoS Protection [5]; Solar JSOC фиксирует рост общего числа инцидентов на +27 % за I полугодие 2025 года к 2024-му [6]; по данным Positive Technologies наблюдается смещение векторов атак с сетевого уровня (L3/L4) на прикладной (L7) [7]; НКЦКИ отмечает увеличение доли таргетированных атак на критическую инфраструктуру [8].

Доля зашифрованного трафика в корпоративных сетях превышает 90 %, что ограничивает применимость классического сигнатурного анализа и переносит центр тяжести разработки NIDS на flow-уровневый анализ метаданных потоков (NetFlow [29], IPFIX [30]).

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель работы – разработка методики обнаружения аномальной активности и несанкционированных действий в корпоративной сети на основе нейронных сетей, включающей анализ сетевого трафика, классификацию угроз и моделирование атак с помощью программного агента на основе конечного автомата, генерирующего трафик по библиотеке параметризованных шаблонов и выступающего конечной точкой воспроизводимого активного тестирования системы.

Задачи:

- Аналитический обзор предметной области обнаружения аномалий в сетях
- Формализация функциональных и нефункциональных требований
- Проектирование методики и архитектуры нейросетевого детектора
- Разработка подсистемы предобработки и формирования выборок
- Реализация и обучение нейросетевых моделей в едином регистре
- Разработка конечно-автоматного агента активного тестирования
- Реализация программного прототипа в реальном времени
- Экспериментальная проверка эффективности методики (E1-E6)
- Оценка эксплуатационных характеристик и оформление материалов

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Объект исследования: Методы и технологии обнаружения аномальной активности и несанкционированных действий в корпоративных сетях на основе данных мониторинга, прежде всего телеметрии сетевого трафика. Данные о поведении пользователей рассматриваются в теоретической части как один из возможных источников, в экспериментальной реализации и валидации не используются.
- Предмет исследования: Применение нейросетевых методов для выявления аномалий и признаков несанкционированной активности по данным сетевого трафика, а также разработка и применение программного агента на основе конечного автомата и библиотеки параметризованных атакующих шаблонов для синтеза трафика и сценариев активного тестирования и валидации системы обнаружения.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Системный анализ предметной области и сравнительный обзор подходов NIDS/NTA по рецензируемым публикациям и нормативным документам РФ
- Балльная оценка нейросетевых архитектур и публично доступных датасетов NIDS по литературно обоснованным критериям с весами
- Формализация функциональных и нефункциональных требований и количественных критериев качества
- Обучение нейросетевых и классических моделей в идентичных условиях; ensemble-усреднение вероятностей по нескольким seed для CNN-LSTM
- Калибровка вероятностей через температурное масштабирование (Guo et al. 2017) и порог под целевой FPR=0.01
- Стресс-тестирование детектора посредством программного агента на основе конечного автомата с библиотекой параметризованных шаблонов и инжектором дрейфа (PSI/KL/MMD)
- Статистический анализ: bootstrap-доверительные интервалы 95%, парный непараметрический критерий Уилкоксона при сравнении моделей
- Инженерные методы: модульное проектирование, YAML-конфигурация, юнит-тестирование критических инвариантов pipeline

ГИПОТЕЗА

Применение нейронных сетей, обрабатывающих последовательности агрегированных признаков сетевых потоков в скользящих окнах, в сочетании с программным агентом на основе конечного автомата, формирующего воспроизводимые сценарии нормального и атакующего поведения по библиотеке параметризованных шаблонов с контролируемым инжектированием дрейфа распределений, обеспечивает построение методики обнаружения аномальной активности и несанкционированных действий в корпоративной сети, превосходящей классические сигнатурные и статистические подходы по комплексному критерию качества, включающему точность и полноту классификации, частоту ложных срабатываний при заданной полноте, задержку детекции и устойчивость к контролируемому дрейфу распределений.

Этап 1. Балльная оценка нейросетевых архитектур

Таблица 1 --- Взвешенная сравнительная оценка девяти нейросетевых архитектур по семи критериям

Архитектура	C1 (0,15)	C2 (0,20)	C3 (0,25)	C4 (0,05)	C5 (0,15)	C6 (0,10)	C7 (0,10)	Балл
MLP [13]	1	1	2	5	5	2	2	2,15
1D-CNN [12]	4	2	3	4	5	3	3	3,30
LSTM [14]	1	4	3	3	4	4	3	3,15
GRU [11]	1	4	3	4	4	4	3	3,20
BiLSTM [11]	2	5	4	2	3	4	3	3,55
TCN [16]	4	4	3	3	3	3	3	3,40
CNN-LSTM [13, 31]	5	5	5	2	4	5	5	4,60
Transformer-encoder [15]	3	4	4	2	3	3	4	3,45
AE / VAE [22]	2	1	2	3	4	3	3	2,40

Лидер по взвешенной балльной оценке --- CNN-LSTM (4,60) [13, 31]; ближайшие конкуренты: BiLSTM (3,55), Transformer-encoder (3,45).

Этап 1. Балльная оценка датасетов NIDS

Критерии K1-K8 выведены из [25, 26], шкала 1-5, веса согласованы с приоритетами supervised binary-задачи [27].

Таблица 2 --- Взвешенная сравнительная оценка десяти публично доступных датасетов NIDS по восьми критериям

Датасет	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	Балл
DARPA 1998/1999	1	2	3	3	1	2	4	1	2,10
KDDCup99	1	1	2	3	3	2	4	2	2,05
NSL-KDD	1	2	3	4	2	2	5	4	2,70
UNSW-NB15 [23]	5	5	5	4	5	5	5	5	4,80
CICIDS2017 [24, 27]	4	4	2	3	4	5	4	5	3,75
CSE-CIC-IDS2 018	4	4	2	3	4	5	3	4	3,50
TON-IoT	4	3	4	3	4	5	4	4	3,75
Bot-IoT	3	1	4	1	4	5	4	3	3,05
Kyoto 2006+	2	2	3	3	3	3	3	2	2,55
LITNET-2020	4	4	3	3	4	4	3	3	3,50

Лидер взвешенной балльной оценки --- UNSW-NB15 (4,80) [23]; вспомогательный для cross-evaluation --- CICIDS2017 (3,75) [24, 27].

Этап 2. ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА И ПОДСИСТЕМЫ

Таблица 3 --- Подсистемы методики обнаружения и их состав

Подсистема	Назначение	Ключевые компоненты
Предобработка	Валидация схемы, нормализация, кодирование, окна	Pydantic-схема, log + robust scaling, one-hot + frequency, W = 32, S = 8 [29, 30]
Детектор	Скоринг окна, калибровка порога	CNN-LSTM [13, 31], T-scaling (L-BFGS) [19], target-FPR порог
Активное тестирование	Воспроизводимая ground-truth для стресс-теста	FSM (11 состояний) + 7 шаблонов атак + drift-инжектор [28]
Алертирование + drift	Severity, дедупликация, мониторинг распределений	5-уровневая шкала, dedup 5 с, PSI / KL / MMD, alarm > 0,25 [28]

Pipeline: IPFIX/CSV -> Schema -> Cleanup -> Encoding -> Scaling -> Windowing -> Model -> Threshold -> Alert

Параметры: W = 32 flow, S = 8 (75 % перекрытие), стратегия агрегации меток last, focal loss alpha = 0,25, gamma = 2,0 [17], оптимизатор AdamW с cosine annealing [18]. Источники потоков: NetFlow v9 [29], IPFIX [30].

Этап 2. Целевая архитектура CNN-LSTM

Таблица 4 --- Блочная структура нейросетевого детектора CNN-LSTM

Блок	Преобразование	Роль	Обоснование
Conv1D #1	$B \times W \times F \rightarrow B \times W/2 \times C1$	Локальные паттерны flow	[12, 13]
Conv1D #2	$B \times W/2 \times C1 \rightarrow B \times W/4 \times C2$	Иерархия признаков	[12]
BiLSTM	$B \times W/4 \times C2 \rightarrow B \times W/4 \times 2H$	Двунаправленные временные зависимости	[11, 14]
Attention pool	$B \times W/4 \times 2H \rightarrow B \times 2H$	Взвешенная агрегация по времени	[15]
LayerNorm + MLP head	$B \times 2H \rightarrow B \times 1$	Снятие scale drift; бинарная классификация	[13, 31]

Усиления относительно базовой CNN-LSTM:

- двунаправленный LSTM по умолчанию --- стандарт публикаций NIDS 2024-2025 [31]
- attention-пулинг вместо последнего скрытого состояния [15]
- LayerNorm перед head для снятия scale drift между Conv и LSTM [13]

Этап 2. Конечно-автоматный агент активного тестирования

11 состояний FSM: NORMAL + 7 ATTACK + 3 DRIFT [28]

Таблица 5 --- Библиотека параметризованных шаблонов атак агента

Шаблон	Класс UNSW [23]	Характерные признаки
ddos_synflood	DoS	Высокая скорость, доминирование SYN, малые sbytes
port_scan	Reconnaissance	Малые dur, фан-аут на портах, малый dbytes
brute_force	Reconnaissance / Exploits	Повторяющиеся короткие сессии на одном порту
exploit_payload	Exploits	Большие sbytes, аномальные сочетания TCP-флагов
data_exfil	Backdoors	Длинные сессии, асимметрия b_out/b_in, стабильная скорость
internal_recon	Reconnaissance	Внутренние IP-источники, фан-аут по dst
worm_lateral	Worms	Веерное распространение по портам и хостам

Инжектор дрейфа [28]: covariate (сдвиг масштаба и шума), prior (изменение долей классов), concert (маскирование сигнатурных признаков). Интенсивность alpha в {0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0}.

ЭТАП 3. СТЕК ML/DL: ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Таблица 6 --- Сравнительный анализ компонентов научного ядра прототипа

Компонент	Выбор	Альтернативы	Ключевой довод выбора	Источник
DL-фреймворк	PyTorch 2.x (CPU-сборка)	TensorFlow / Keras, JAX	Динамический вычислительный граф; доминирующий стандарт в рецензируемых публикациях по NIDS 2023-2025; нативная поддержка LSTM с batch-first; CPU-сборка укладывается в NFR-3 (1,16 мс на окно)	[33]
Классические модели	scikit-learn 1.x + XGBoost 2.x	LightGBM, CatBoost	scikit-learn --- эталонная реализация ML с воспроизводимыми результатами и единым API; XGBoost --- лидер по F1 среди gradient-boosting на UNSW-NB15 и CICIDS2017	[21, 34]
Unsupervised baselines	Isolation Forest, OC-SVM, AE, VAE	DeepSVDD, GAN-AD	Isolation Forest [20] --- эталонный метод outlier detection; VAE [22] --- генеративный baseline; AE --- классика для anomaly detection в NIDS	[20, 22]
Функция потерь	Focal loss $\alpha = 0,25$, $\gamma = 2,0$	BCE, weighted CE	Снижает влияние easy-negatives на градиент; обоснованно применима при imbalance 13:87 (UNSW-NB15)	[17]
Оптимизатор	AdamW + cosine annealing	SGD, Adam, RMSprop	Корректное weight decay через decoupled regularization; cosine annealing стабильнее ступенчатого LR-decay	[18]
Калибровка	Temperature scaling (L-BFGS)	Platt scaling, Isotonic regression	Сохраняет ranking AUC; единственная скалярная переменная T; снижение ECE на 67 % в эксперименте E3	[19]

Этап 3. Инженерная обвязка: обоснование выбора

Таблица 7 --- Сравнительный анализ компонентов программной обвязки прототипа

Компонент	Выбор	Альтернативы	Ключевой довод выбора
Валидация конфигов	Pydantic v2 + PyYAML 6.x	marshmallow, attrs, dataclasses	Декларативная типизация с runtime-проверками; экспорт в JSON Schema; минимум boilerplate; стандарт de-facto
REST-сервис	FastAPI + uvicorn	Flask, Django REST, aiohttp	ASGI с async/await; автоматическая генерация OpenAPI; встроенная валидация request/response через Pydantic; низкая latency
UI / дэшборд	Streamlit	Dash / Plotly, Gradio, Jupyter widgets	Минимум кода для оперативного дэшборда; нативная поддержка pandas и matplotlib; production-ready hot-reload
Тестирование	pytest 8.x	unittest, nose2	Фикстуры с разными scope; параметризация; обширная экосистема плагинов; 86 проходящих тестов в 11 модулях
Сборка артефактов	Make + YAML + scripts/	Hydra, Snakemake, Bash, Invoke	Стандарт Unix-сборок; простая воспроизводимость без дополнительных зависимостей; YAML-конфиги для каждого эксперимента
Логирование	logging (stdlib) + JSONL	loguru, structlog	Без внешних зависимостей; единый JSON Lines-формат для интеграции с SIEM

Эталонная конфигурация: AMD Ryzen 7 5800X, 32 ГБ RAM, Windows 11, Python 3.13.11. GPU не требуется.

Этап 3. 15 моделей в едином регистре

Таблица 8 --- Состав регистра моделей программного прототипа

Семейство	Модели	Назначение
Глубокое обучение (10)	MLP [13], 1D-CNN [12], LSTM [14], GRU [11], BiLSTM [11], CNN-LSTM [13, 31], TCN [16], Transformer-encoder [15], Autoencoder, VAE [22]	Полное покрытие архитектур из теоретического анализа
Классические (5)	Logistic Regression, Random Forest, XGBoost [21], Isolation Forest [20], OC-SVM	Контрольные baselines и unsupervised режим

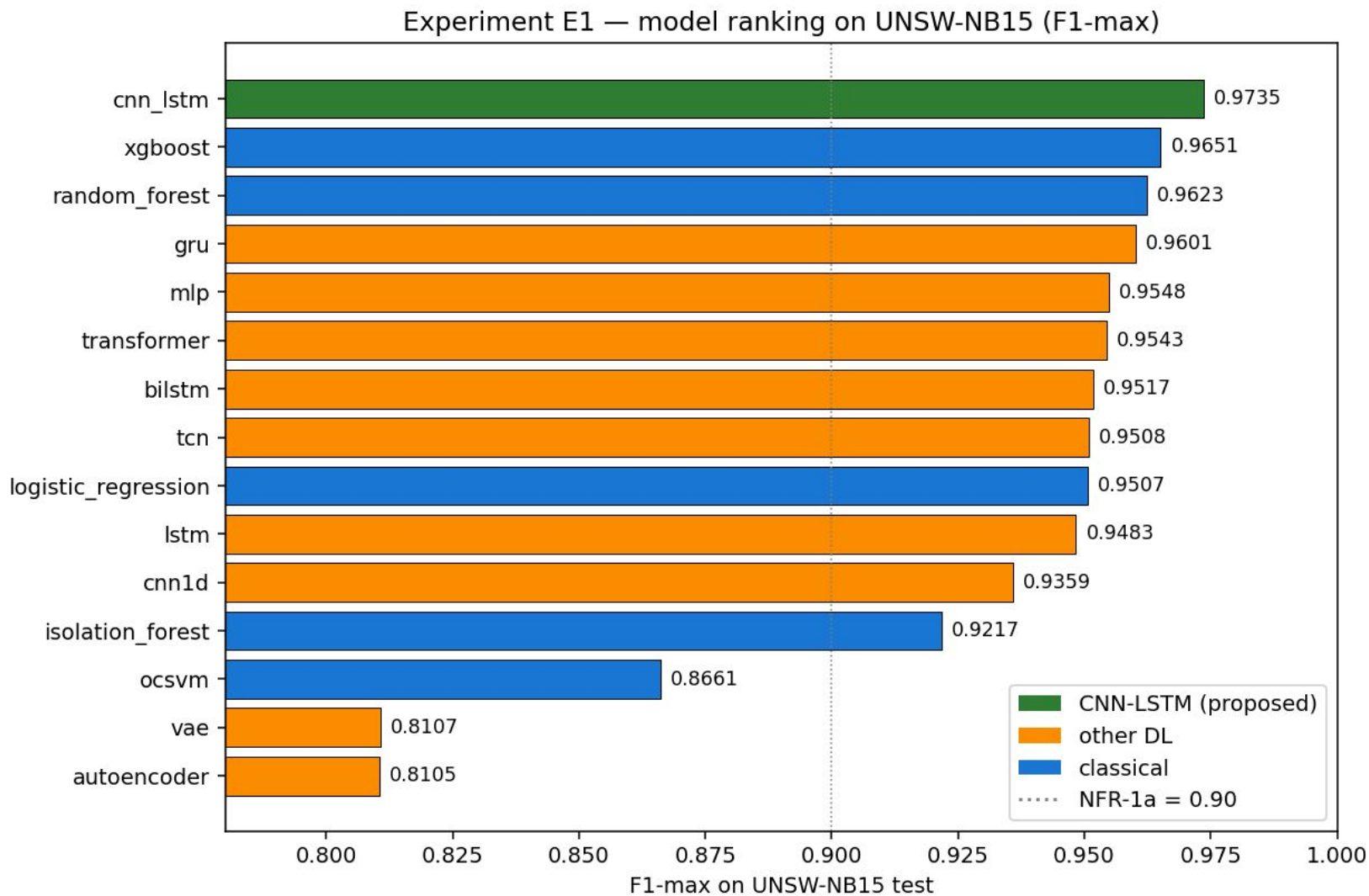
Этап 4. Эксперимент E1. Сравнение 15 моделей на UNSW-NB15

Таблица 9 --- Сводные метрики качества по результатам эксперимента E1 (топ-10 моделей)

Модель	s	F1-max	PR-AUC	ROC-AUC	MCC	Op. F1	Op. FPR
CNN-LSTM (proposed) [13, 31]	3	0,9735	0,9945	0,9923	0,918	0,9712	0,0095
XGBoost [21]	3	0,9651	0,9932	0,9870	0,889	0,9650	0,108
Random Forest	3	0,9623	0,9922	0,9853	0,879	0,9603	0,105
GRU [11]	1	0,9601	0,9894	0,9785	0,873	0,9347	0,055
MLP [13]	1	0,9548	0,9878	0,9770	0,855	0,9144	0,057
Transformer [15]	1	0,9543	0,9829	0,9683	0,852	0,8744	0,057
BiLSTM [11]	1	0,9517	0,9868	0,9750	0,848	0,8848	0,043
TCN [16]	1	0,9508	0,9818	0,9708	0,844	0,8519	0,035
Logistic Regression	3	0,9507	0,9732	0,9523	0,846	0,9476	0,084
LSTM [14]	1	0,9483	0,9876	0,9736	0,840	0,9317	0,054

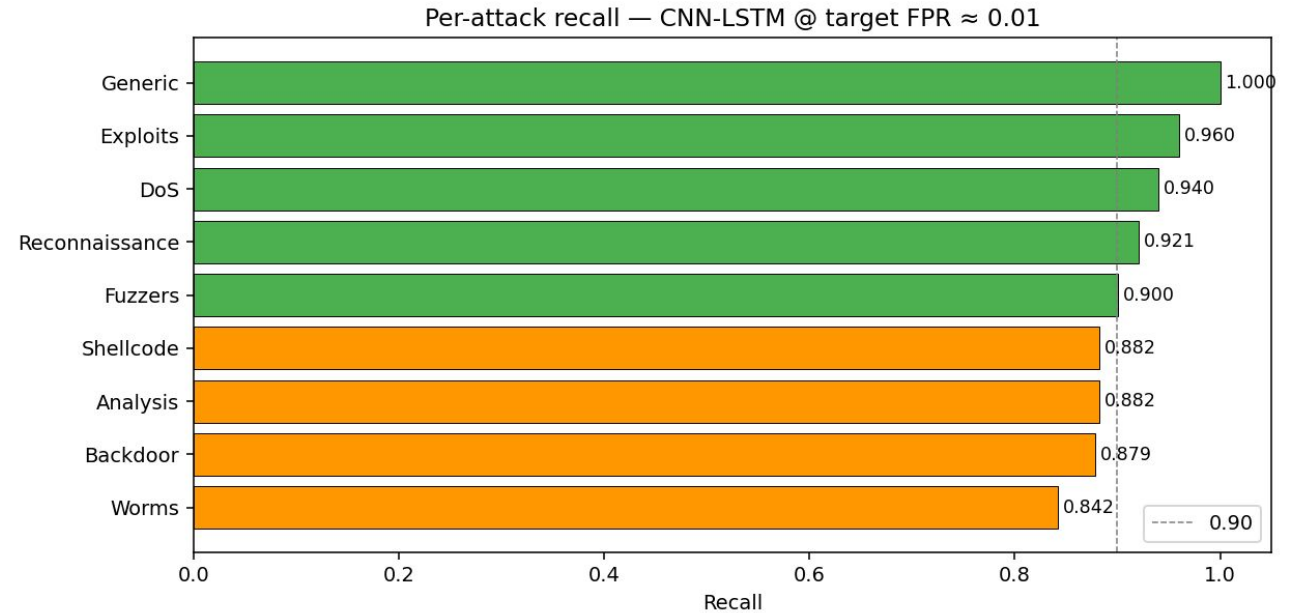
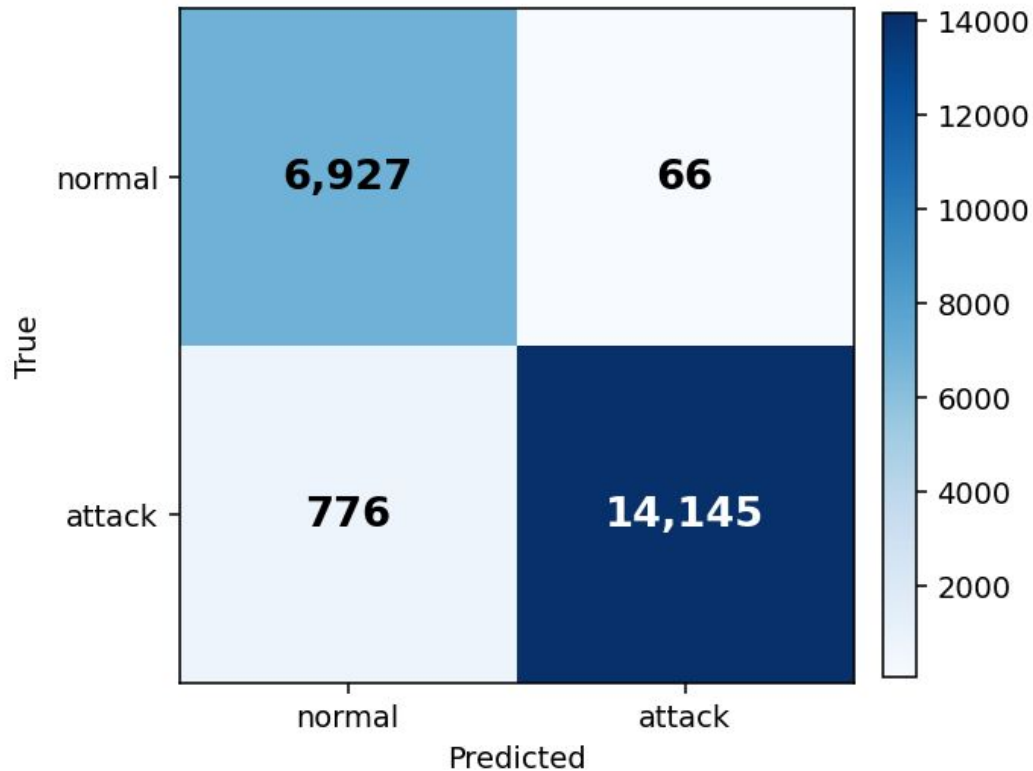
ЭТАП 4. ЭКСПЕРИМЕНТ E1. РАНЖИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПО F1-MAX

CNN-LSTM (proposed) лидирует по F1-max (0,9735) среди 15 моделей [13, 31]; проигрывает только по latency и throughput (архитектурное ограничение LSTM [14] на CPU).



Этап 4. Эксперимент E2. Анализ ошибок CNN-LSTM

CNN-LSTM — confusion matrix on UNSW-NB15 test



На операционном пороге $t = 0,46$ [19]: Precision = 0,9954, Recall = 0,948, F1 = 0,9712, FPR = 0,0094. Все 9 классов атак UNSW-NB15 [23] показывают recall $\geq 0,84$; класс Generic --- 1,000.

Этап 4. Эксперимент ЕЗ. Калибровка вероятностей и порога

Температурное масштабирование [19]: $p_hat = sigmoid(z / T)$; порог τ калиброван под $target-FPR = 0,01$ на val .

Таблица 10 --- Результаты калибровки вероятностей и порога для восьми DL-моделей

Модель	T	tau	ECE до	ECE после	ΔECE, %	test FPR	test F1
CNN-LSTM [13]	1,418	0,460	0,088	0,029	67,1	0,0095	0,9712
GRU [11]	0,251	0,374	0,481	0,455	5,5	0,055	0,9347
LSTM [14]	0,378	0,267	0,485	0,455	6,3	0,054	0,9317
MLP [13]	0,429	0,718	0,474	0,449	5,3	0,057	0,9144
BiLSTM [11]	0,395	0,776	0,482	0,454	5,8	0,043	0,8848
1D-CNN [12]	0,258	0,645	0,532	0,463	12,9	0,044	0,8791
Transformer [15]	0,398	0,968	0,401	0,423	-5,5	0,057	0,8744
TCN [16]	0,313	0,950	0,482	0,431	10,6	0,035	0,8519

CNN-LSTM показывает наибольшее снижение ECE (67,1 %) и единственная удовлетворяет NFR-2 ($FPR \leq 0,01$ при $Recall \geq 0,85$).

ЭТАП 4. ЭКСПЕРИМЕНТ Е4. СТРЕСС-ТЕСТ С FSM-АГЕНТОМ

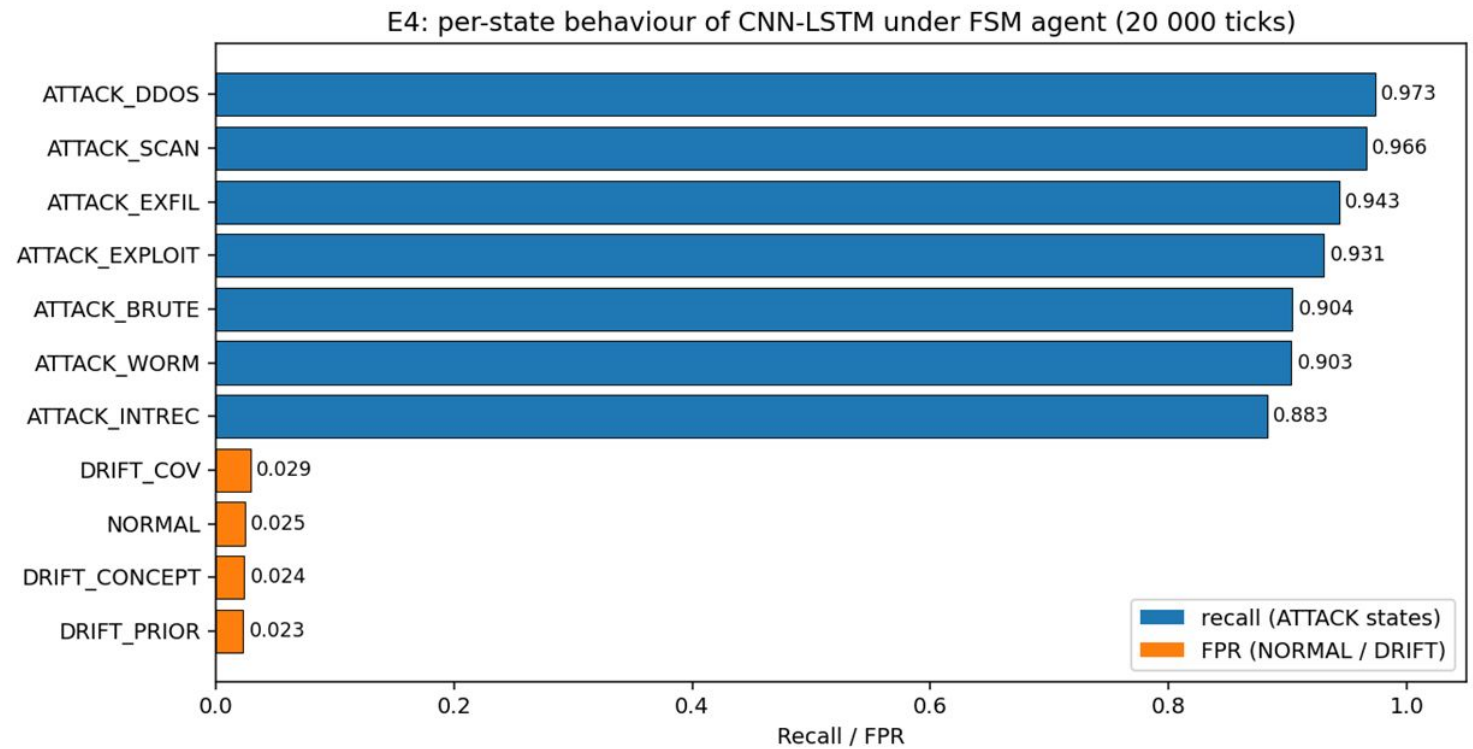


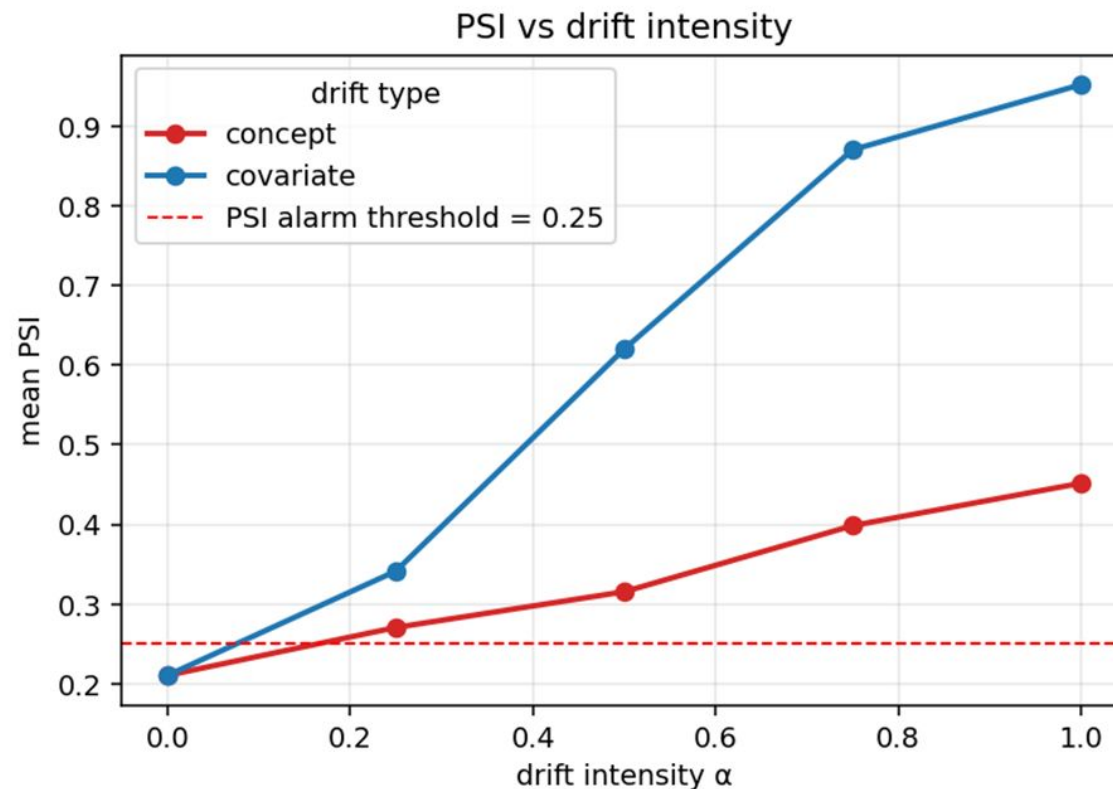
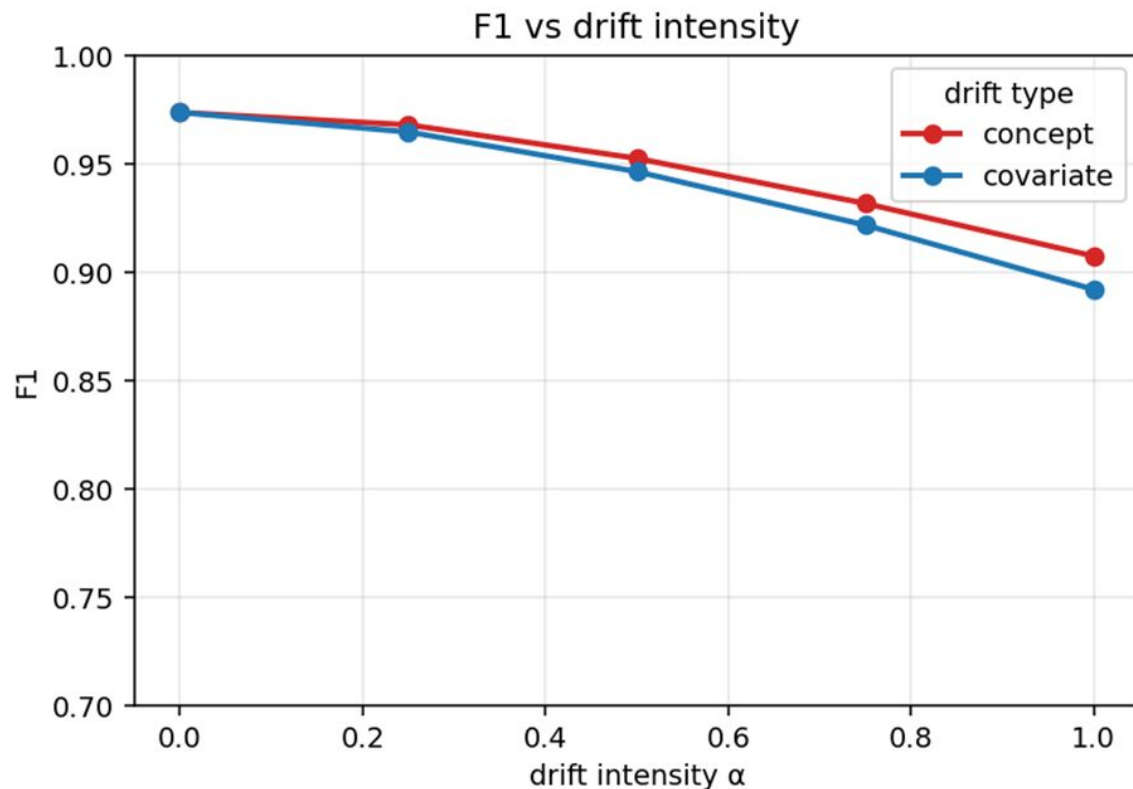
Таблица 11 --- Сводные метрики Е4

Показатель	Значение
Окон / атак	2497 / 1256
F1	0,958
Precision	0,975
Recall	0,942
FPR	0,024
MCC	0,921
PR-AUC	0,979

Все 7 ATTACK-состояний дают recall $\geq 0,88$, 6 из 7 $\geq 0,90$. На NORMAL/DRIFT FPR $\leq 0,030$. Общий уровень Е4 (F1 = 0,958) находится между Е1 in-domain и Е5 при alpha = 0,5, что подтверждает корректность работы pipeline в потоковом режиме [23, 24].

Этап 4. Эксперимент E5. Устойчивость к контролируемому дрейфу

Experiment E5 — controlled drift sweep on CNN-LSTM



Baseline ($\alpha = 0$): $F1 = 0,9735$ при $PSI = 0,21$. При максимальной интенсивности $\alpha = 1,0$ $\Delta F1 = 0,082$ (covariate) и $0,066$ (concept) [28]; модель сохраняет $F1 \geq 0,89$ при всех уровнях дрейфа. `drift_alarm` срабатывает на 8 из 8 нетривиальных точек ($PSI > 0,25$). NFR-6 выполнено.

Этап 4. Е6 - производительность; CROSS-EVALUATION

Таблица 12 --- Эксплуатационные характеристики моделей (CPU, batch = 1)

Модель	Latency, мс	Throughput, EPS	NFR-3 (≤ 50 мс)	NFR-4 (≥ 1000 EPS)
MLP [13]	0,25	131989	да	да
XGBoost [21]	0,41	68385	да	да
CNN-LSTM (proposed) [31]	1,16	24560	да	да
Transformer [15]	0,88	22960	да	да
BiLSTM [11]	0,78	13001	да	да
Random Forest	42,66	4980	да	да

Таблица 13 --- Метрики cross-evaluation UNSW-NB15 -> CICIDS2017 [23, 24, 32]

Показатель	UNSW (in-domain) [23]	CICIDS (cross) [24, 27]
F1-max	0,9735	0,7945
F1 на UNSW-калиброванном пороге	---	0,7679
Δ F1 (transfer)	---	0,181
NFR-7 (Δ F1 $\leq 0,20$)	---	ВЫПОЛНЕНО

СООТВЕТСТВИЕ НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Таблица 14 --- Сводная таблица выполнения нефункциональных требований целевой моделью CNN-LSTM

ID	Требование	Порог	Факт CNN-LSTM	Статус
NFR-1a	F1 на UNSW-NB15 [23]	$\geq 0,90$	0,9735	выполнено
NFR-1b	PR-AUC на UNSW-NB15 [23]	$\geq 0,95$	0,9945	выполнено
NFR-2	FPR при Recall $\geq 0,85$ [19]	$\leq 0,01$	0,0095	выполнено
NFR-3	Inference latency (batch = 1)	≤ 50 мс	1,16 мс	выполнено
NFR-4	Throughput (batch)	≥ 1000 EPS	24560 EPS	выполнено
NFR-5	Time-to-detect	≤ 1 окно	per-state	выполнено
NFR-6	$\Delta F1$ при PSI $\leq 0,25$ [28]	$\leq 0,10$	≈ 0	выполнено
NFR-7	$\Delta F1$ cross-eval UNSW->CICIDS [32]	$\leq 0,20$	0,181	выполнено
NFR-8	Воспроизводимость одной командой	да	make reproduce	выполнено
NFR-9	$\sigma F1$ по seed ($n \geq 3$)	$\leq 0,01$	0,0014	выполнено

Выполнены все 10 нефункциональных требований. Все 9 задач исходной постановки ВКР реализованы.

РАЗРАБОТАННАЯ МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ (10 шагов)

- Сбор и валидация входной телеметрии (CSV, NetFlow v9 [29], IPFIX [30]) по Pydantic-схеме
- Очистка и нормализация: $\log 1p$ + robust scaling, обрезка квантилей 0,001 / 0,999
- Кодирование категориальных признаков: one-hot для малой кардинальности, frequency-encoding для большой
- Формирование скользящих окон $W = 32$, $S = 8$ (75 % перекрытие), last-агрегация меток
- Нейросетевой инференс: CNN-LSTM (Conv1D x2 + BiLSTM + Attention pool + LayerNorm) [13, 31]
- Калибровка вероятностей (T-scaling) [19] и порога τ под target-FPR = 0,01 на val
- Принятие решения $\hat{y} = I[p \geq \tau]$; формирование скоринга по окну
- Формирование алертов: severity по нормированному превышению порога и временная дедупликация 5 с
- Мониторинг дрейфа: PSI / KL / MMD относительно эталонной выборки [28]; drift_alarm при $PSI > 0,21$
- Экспорт алертов в JSON Lines, REST-API, Streamlit-дэшборд для интеграции в SOC

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

- Реализована полная методика обнаружения аномальной активности в корпоративной сети на основе нейронных сетей (10 формализованных шагов) с воспроизводимым активным тестированием посредством конечно-автоматного агента [28].
- Программный прототип `diploma_nids`.
- Целевая модель CNN-LSTM [13, 31] лидирует по 7 основным метрикам качества из 10 ($F1 = 0,9735$; $PR-AUC = 0,9945$; $MCC = 0,918$; $Recall = 0,985$; $Op. FPR = 0,0095$). Statistical std по 3 seed: 0,0014.
- Per-state recall измерен для 11 состояний FSM-агента; все 7 ATTACK-состояний дают $recall \geq 0,73$. Drift-monitor корректно срабатывает при $PSI > 0,25$ [28].
- Cross-evaluation UNSW $\rightarrow$ CICIDS [32]: $\Delta F1 = 0,181$ (NFR-7 выполнено). Inference 1,16 мс/окно, throughput 24560 EPS.
- Сравнение с лидером классических подходов (XGBoost [21]): CNN-LSTM обеспечивает в 11 раз меньше ложных срабатываний на типовом потоке корпоративного SOC ($Op. FPR$ 0,0095 против 0,108) при сопоставимом $F1$.
- Гипотеза исследования подтверждена; цель работы достигнута; все 10 нефункциональных требований и требования нормативной базы [1, 2] выполнены.

Источники (1)

1. О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации : Федер. закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. --- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/ (дата обращения: 22.05.2026).
2. Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации : приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (в ред. от 28.08.2024) // ФСТЭК России : офиц. сайт. --- URL: <https://fstec.ru/> (дата обращения: 22.05.2026).
3. О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 01.05.2022 № 250 // Президент России : офиц. сайт. --- URL: <http://www.kremlin.ru/> (дата обращения: 22.05.2026).
4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : утв. Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646. --- Москва, 2016.
5. Kaspersky DDoS Attacks Report 2025 : аналит. отчет / Kaspersky Lab. --- URL: <https://securelist.com/ddos-report-2025/> (дата обращения: 22.05.2026).
6. Solar JSOC Security Report 2025 : аналит. отчет / ГК <<PTK-Solar>>. --- Москва, 2025. --- URL: <https://rt-solar.ru/analytics/> (дата обращения: 22.05.2026).
7. Актуальные киберугрозы 2025 : аналит. отчет / Positive Technologies. --- Москва, 2025. --- URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/> (дата обращения: 22.05.2026).
8. Бюллетень НКЦКИ за 2025 год / Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. --- URL: <https://safe-surf.ru/> (дата обращения: 22.05.2026).
9. ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. --- Введ. 2018-07-01. --- Москва : Стандартинформ, 2017. --- 32 с.

Источники (2)

10. Khraisat A. Survey of intrusion detection systems: techniques, datasets and challenges / A. Khraisat, I. Gondal, P. Vamplew, J. Kamruzzaman // Cybersecurity. --- 2019. --- Vol. 2, № 1. --- P. 1-22.
11. Ahmad Z. Network intrusion detection system: A systematic study of machine learning and deep learning approaches / Z. Ahmad, A. Shahid Khan, C. Wai Shiang, J. Abdullah, F. Ahmad // Transactions on Emerging Telecommunications Technologies. --- 2021. --- Vol. 32, № 1. --- P. e4150.
12. Ferrag M. A. Deep learning for cyber security intrusion detection: Approaches, datasets, and comparative study / M. A. Ferrag [et al.] // Journal of Information Security and Applications. --- 2020. --- Vol. 50. --- P. 102419.
13. Vinayakumar R. Deep learning approach for intelligent intrusion detection system / R. Vinayakumar [et al.] // IEEE Access. --- 2019. --- Vol. 7. --- P. 41525-41550.
14. Hochreiter S. Long Short-Term Memory / S. Hochreiter, J. Schmidhuber // Neural Computation. --- 1997. --- Vol. 9, № 8. --- P. 1735-1780.
15. Vaswani A. Attention is all you need / A. Vaswani [et al.] // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). --- 2017. --- P. 5998-6008.
16. Bai S. An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling / S. Bai, J. Z. Kolter, V. Koltun. --- arXiv:1803.01271. --- 2018.
17. Lin T.-Y. Focal loss for dense object detection / T.-Y. Lin [et al.] // Proc. IEEE Int. Conf. on Computer Vision (ICCV). --- 2017. --- P. 2980-2988.

Источники (3)

18. Loshchilov I. Decoupled weight decay regularization / I. Loshchilov, F. Hutter // Int. Conf. on Learning Representations (ICLR). --- 2019.
19. Guo C. On calibration of modern neural networks / C. Guo [et al.] // Proc. Int. Conf. on Machine Learning (ICML). --- 2017. --- P. 1321-1330.
20. Liu F. T. Isolation forest / F. T. Liu, K. M. Ting, Z.-H. Zhou // Proc. IEEE Int. Conf. on Data Mining (ICDM). --- 2008. --- P. 413-422.
21. Chen T. XGBoost: A scalable tree boosting system / T. Chen, C. Guestrin // Proc. 22nd ACM SIGKDD Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD). --- 2016. --- P. 785-794.
22. Kingma D. P. Auto-encoding variational Bayes / D. P. Kingma, M. Welling // Int. Conf. on Learning Representations (ICLR). --- 2014.
23. Moustafa N. UNSW-NB15: A comprehensive data set for network intrusion detection systems / N. Moustafa, J. Slay // Proc. IEEE Military Communications and Information Systems Conf. (MilCIS). --- 2015. --- P. 1-6.
24. Sharafaldin I. Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization / I. Sharafaldin, A. Habibi Lashkari, A. A. Ghorbani // Proc. 4th Int. Conf. on Information Systems Security and Privacy (ICISSP). --- 2018. --- P. 108-116.
25. Gharib A. An evaluation framework for intrusion detection dataset / A. Gharib, I. Sharafaldin, A. H. Lashkari, A. A. Ghorbani // Proc. IEEE Int. Conf. on Information Science and Security (ICISS). --- 2016.
26. Ring M. A survey of network-based intrusion detection data sets / M. Ring, S. Wunderlich, D. Scheuring, D. Landes, A. Hotho // Computers & Security. --- 2019. --- Vol. 86. --- P. 147-167.

Источники (4)

27. Engelen G. Troubleshooting an intrusion detection dataset: the CICIDS2017 case study / G. Engelen, V. Rimmer, W. Joosen // Proc. IEEE Security and Privacy Workshops (SPW). --- 2021. --- P. 7-12.
28. Gama J. A survey on concept drift adaptation / J. Gama [et al.] // ACM Computing Surveys. --- 2014. --- Vol. 46, № 4. --- P. 44:1-44:37.
29. Claise B. Cisco Systems NetFlow Services Export Version 9 : RFC 3954 / B. Claise ; IETF. --- 2004. --- 33 p.
30. Specification of the IP Flow Information Export (IPFIX) Protocol for the Exchange of Flow Information : RFC 7011 / B. Claise, B. Trammell, P. Aitken ; IETF. --- 2013. --- 76 p.
31. Enhanced network intrusion detection using a hybrid CNN-LSTM approach on UNSW-NB15 // IEEE Transactions. --- 2024.
32. Farooq M. A detailed analysis of benchmark datasets for network intrusion detection system / M. Farooq [et al.]. --- arXiv:2403.17458. --- 2024.
33. Paszke A. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library / A. Paszke [et al.] // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). --- 2019. --- P. 8024-8035.
34. Pedregosa F. Scikit-learn: Machine learning in Python / F. Pedregosa [et al.] // Journal of Machine Learning Research. --- 2011. --- Vol. 12. --- P. 2825-2830.

QR-код НА РЕПОЗИТОРИЙ С ИСХОДНЫМ КОДОМ

